

Chapitre 5

Fonction primitive

1	primitive d'une fonction	2
2	Ensemble des primitives d'une fonction	2
3	primitive prenant une valeur donnée	2
4	Primitives des fonctions usuelles – Opérations sur les primitives	3
5	Exercices	5

1 primitive d'une fonction

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

On appelle [primitive de f sur I], toute fonction F tel que $\left[\begin{array}{l} F \text{ est dérivable sur } I \\ \forall x \in I : F'(x) = f(x) \end{array} \right]$.

Exemples

Soient f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x - 3$.

Montrer que les fonctions $F : x \mapsto 2x^2 - \frac{3}{2}x + 1$ et $G : x \mapsto 2x^2 - \frac{3}{2}x - 5$ sont des primitives de f sur $\mathbb{R}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Propriété

Toute fonction continue sur un intervalle I , admet une primitive sur I .

2 Ensemble des primitives d'une fonction

Propriété

Soit f une fonction continue sur un intervalle I .

Si u est une primitive de f sur I , alors, toutes les primitives de f sur I sont les fonctions F définies sur I par $F(x) = u(x) + k$, où k est un réel.

Exercice

Soient f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par $f(x) = \frac{2x(x+2)}{(x+1)^2}$ et $g(x) = 2x - \frac{x-1}{x+1}$.

1. Montrer que f admet une primitive sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
2. Vérifier que g est une primitive de f sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
3. En déduire toutes les primitives de f sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

3 primitive prenant une valeur donnée

Propriété

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , et a et b deux réels de I .

Si f admet des primitives sur I , alors, il en existe une primitive unique F vérifiant $F(a) = b$.

Exercice

Soient f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin(x) \cos(x)$ et $g(x) = \cos(2x)$.

1. Calculer la dérivée de f sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire toutes les primitives de g sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer la primitive G , de g sur $\mathbb{R}$, vérifiant $G\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1$.

4 Primitives des fonctions usuelles – Opérations sur les primitives**Propriété : Primitives des fonctions usuelles**

Fonction f	Intervalle I	Primitives de f sur I
$x \mapsto 0$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto k$ avec $k \in \mathbb{R}$
$x \mapsto a$ où $a \in \mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto ax + k$ avec $k \in \mathbb{R}$
$x \mapsto x^n$ où $n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{1}{n+1}x^{n+1} + k$ avec $k \in \mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}_-^*$ ou $\mathbb{R}_+^*$	$x \mapsto -\frac{1}{x} + k$ avec $k \in \mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{1}{x^n}$ où $n \in \mathbb{N}^*$ et $n \neq 1$	$\mathbb{R}_-^*$ ou $\mathbb{R}_+^*$	$x \mapsto -\frac{1}{(n-1)x^{n-1}} + k$ avec $k \in \mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$	$\mathbb{R}_+^*$	$x \mapsto 2\sqrt{x} + k$ avec $k \in \mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{1}{(\sqrt[n]{x})^{n-1}}$ où $n \in \mathbb{N}^*$ et $n \neq 1$	$\mathbb{R}_+^*$	$x \mapsto n\sqrt[n]{x} + k$ avec $k \in \mathbb{R}$
$x \mapsto x^r$ où $r \in \mathbb{Q}^*$ et $r \neq -1$	$\mathbb{R}_+^*$	$x \mapsto \frac{1}{r+1}x^{r+1} + k$ avec $k \in \mathbb{R}$
$x \mapsto \cos(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \sin(x) + k$ avec $k \in \mathbb{R}$
$x \mapsto \sin(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto -\cos(x) + k$ avec $k \in \mathbb{R}$
$x \mapsto 1 + \tan^2(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \tan(x) + k$ avec $k \in \mathbb{R}$

Exemple

Déterminer toutes les primitives de f sur I , dans chacun des cas suivants :

- $f(x) = 3$ et $I = \mathbb{R}$.

.....

- $f(x) = x^3$ et $I = \mathbb{R}$.

.....

- $f(x) = \frac{1}{x^3}$ et $I =]-\infty; 0[$.

.....

- $f(x) = \sqrt[3]{x}$ et $I =]0; +\infty[$.

.....

.....

- $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$ et $I =]0; +\infty[$.

.....

.....

- $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ et $I =]0; +\infty[$.

.....

.....

Propriété : Opérations sur les primitives

Soient u et v deux fonctions définies et dérivables sur un intervalle I .

Fonction f	Condition sur I	Primitives de f sur I
u'	aucune	u
$u' + v'$	aucune	$u + v$
$u'v + uv'$	aucune	uv
$u'u^n$ où $n \in \mathbb{N}^*$	aucune	$\frac{1}{n+1}u^{n+1}$
$\frac{u'}{u^2}$	$\forall x \in I : u(x) \neq 0$	$x \mapsto -\frac{1}{u}$
$\frac{u'v - uv'}{v^2}$	$\forall x \in I : v(x) \neq 0$	$x \mapsto \frac{u}{v}$
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$\forall x \in I : u(x) > 0$	$2\sqrt{u}$
$u'u^r$ où $r \in \mathbb{Q}^*$ et $r \neq -1$	$\forall x \in I : u(x) > 0$	$\frac{1}{r+1}u^{r+1}$
$x \mapsto u'(ax + b)$ où $a \in \mathbb{R}^*$ et $b \in \mathbb{R}$	aucune	$x \mapsto \frac{1}{a}u(ax + b)$

Exercice

- Déterminer toutes les primitives de f sur I , dans chacun des cas suivants :

- | | |
|---|---|
| (a) $f(x) = x^5 - 2x^2 - 3x + 6$ et $I = \mathbb{R}$ | (b) $f(x) = \frac{3}{x^2} - \cos(x) + 3$ et $I =]0; +\infty[$ |
| (c) $f(x) = \sqrt{2}\cos(3x)$ et $I = \mathbb{R}$ | (d) $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{6})$ et $I = \mathbb{R}$ |
| (e) $f(x) = \frac{2x+1}{(x^2+x+1)^2}$ et $I = \mathbb{R}$ | (f) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ et $I = \mathbb{R}$ |
| (g) $f(x) = (x-2)(x^2-4x+1)^3$ et $I = \mathbb{R}$ | (h) $f(x) = \sin(x)\sqrt[3]{\cos(x)}$ et $I = [0; \frac{\pi}{2}]$ |

- Soit f la fonction définie sur $]1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2-2x}{(x-1)^2}$.

- Déterminer les réels a et b tels que $\forall x \in]1; +\infty[: f(x) = a + \frac{b}{(x-1)^2}$.
- En déduire toutes les primitives de f sur $]1; +\infty[$.
- Déterminer la primitive F , de f sur $]1; +\infty[$, qui s'annule en 2.

5 Exercices

Exercice 1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} + 1$.

1. Montrer que f admet des primitives sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer toutes les primitives de f sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer F la primitive de f sur $\mathbb{R}$ qui vérifie $F(0) = 3$.

Exercice 2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = x^2 + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$.

1. Montrer que f admet des primitives sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. Déterminer toutes les primitives de f sur $\mathbb{R}_+^*$.
3. Déterminer F la primitive de f sur $\mathbb{R}$ qui vérifie $F(1) = -2$.

Exercice 3

Soit f la fonction définie sur $] -1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x}{(x+1)^3}$.

1. Montrer que f admet des primitives sur $] -1; +\infty[$.
2. Montrer que $\forall x \in] -1; +\infty[: f(x) = \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{1}{(x+1)^3}$.
3. En déduire toutes les primitives de f sur $] -1; +\infty[$.

Exercice 4

Soit f la fonction définie sur $] -1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^3+x^2-x}{(x+1)^2}$.

1. Déterminer les réels a , b et c tels que $\forall x \in] -1; +\infty[: f(x) = ax + b + \frac{c}{(x+1)^2}$.
2. En déduire toutes les primitives de f sur $] -1; +\infty[$.
3. Déterminer la primitive F , de f sur $] -1; +\infty[$, qui s'annule en 1.

Exercice 5

Soit f et u les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x}{(x^2+3)\sqrt[3]{x^2+3}}$ et $u(x) = \sqrt[3]{x^2+3}$.

1. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = \frac{3u'(x)}{2(u(x))^2}$.
2. En déduire toutes les primitives de f sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer F la primitive de f sur $\mathbb{R}$ qui vérifie $F(0) = \frac{1}{2}$.